



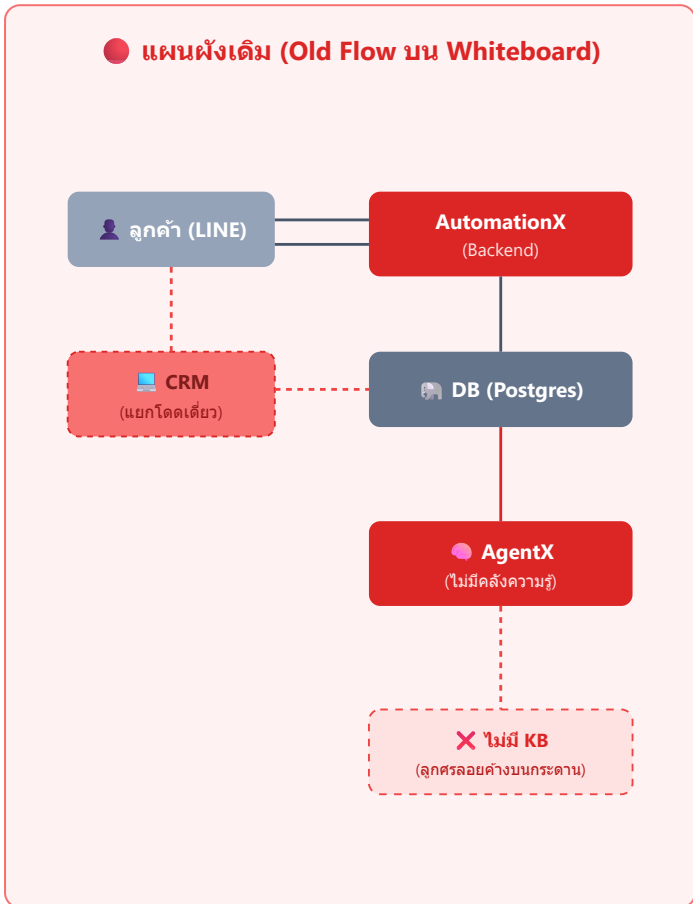
# เปรียบเทียบแผนผังระบบ Flow เดิม (Whiteboard) vs. Flow ใหม่

ระบบ: TicketX / AutomationX Platform (ฉบับเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม)

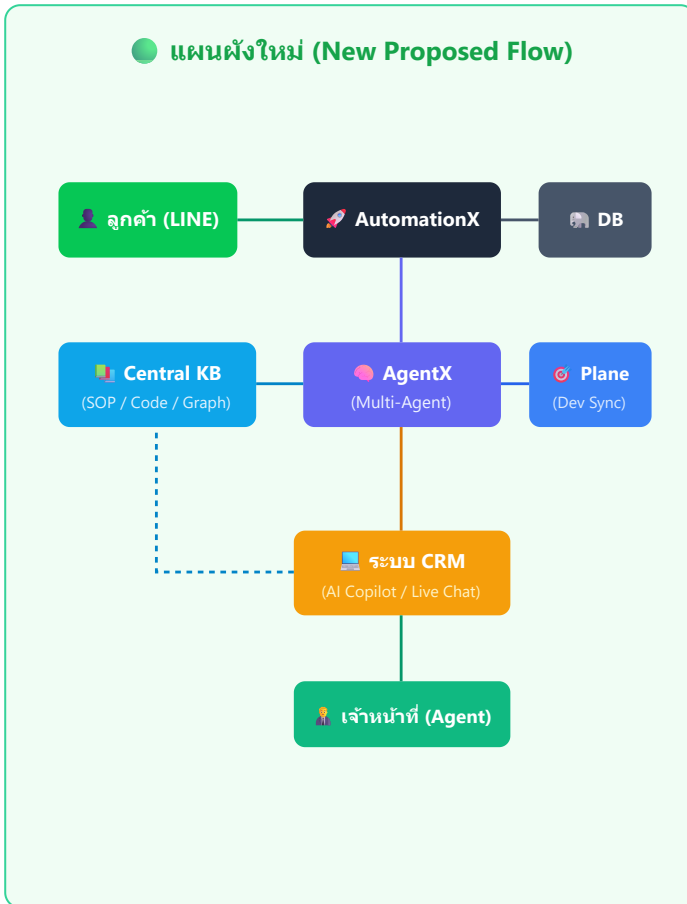
วัตถุประสงค์: แสดงจุดอ่อนของโฟลว์เดิมบนกระดาน และประโยชน์ที่ได้รับจากโฟลว์ใหม่อย่างชัดเจน

Version 3.6.0 Architecture Evolution

## 1. แผนผังเปรียบเทียบแบบคู่ขนาน (Side-by-Side Flow Comparison)



ข้อจำกัด: CRM ไม่รู้สิ่งที่ AI คิด, AI ขาดคลังความรู้เฉพาะทาง, แก้ปัญหา  
เสร็จข้อมูลจมนหาย



จุดเด่น: มี Central KB 3 ชั้น, CRM มี AI Copilot ช่วยร่างคำตอบ, และเรียนรู้  
ย้อนกลับได้

2. ตารางเปรียบเทียบจุดแตกต่างสำคัญ 6 มิติ (Comparison Matrix)

| มิติการทำงาน                         | โฟลว์เดิม (Old Whiteboard Flow)                                            | โฟลว์ใหม่ที่เสนอ (New Proposed Flow)                                                    | ประโยชน์ที่ได้รับ & หลักฐานในโค้ด                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. แหล่งความรู้ (Knowledge Source)   | ไม่ระบุ (ลูกศรลอย)<br>AgentX ตอบได้แค่ตรรกะทั่วไป ไม่มี<br>ความรู้เฉพาะทาง | มี Central KB 3 ชั้น<br>1. SOP RAG<br>2. Git Codebase Search<br>3. Knowledge Graph      | AI ตอบคำถามคู่มือและเจาะลึก<br>ถึงโค้ดได้<br>(โค้ด: KnowledgeService.ts, graphify) |
| 2. ความเชื่อมโยง CRM → AI            | แยกขาดจากกัน<br>เจ้าหน้าที่ดูแชทโดยไม่รู้ว่า AI คิดอะไร<br>ไปแล้ว          | เชื่อมกันผ่าน AI Copilot<br>แสดง AI Insights และมีปุ่ม "Draft<br>with AI" ช่วยร่างคำตอบ | เจ้าหน้าที่เข้าใจบริบทเคสทันที<br>ตอบลูกค้าเร็วขึ้น 3 เท่า                         |
| 3. เครื่องมือค้นหาของ<br>เจ้าหน้าที่ | ไม่มีในระบบ<br>เจ้าหน้าที่ต้องสลับแท็บไปค้นหาคู่มือ<br>เอง                 | มี Knowledge Search Panel<br>ค้นหา SOP/คู่มือ ได้จากหน้าจอ CRM<br>โดยตรง                | ทำงานจบในหน้าจอเดียว<br>(Single Pane of Glass)                                     |
| 4. การพัฒนาความ<br>ฉลาดของ AI        | AI คงที่ (Static)<br>เคสที่คนแก้สำเร็จ ข้อมูลจมหายใน DB                    | Closed-Loop Learning<br>กด "Save Solution to KB" ได้ทันที<br>จากหน้าจอ CRM              | AI ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวน<br>เคสจริงในองค์กร                                     |
| 5. การส่งข้อความหา<br>ลูกค้า         | เสี่ยงข้อความชนกัน<br>Bot Reply และ Human Reply ร่วง<br>คนละเส้น           | AutomationX Gatekeeper<br>ควบคุมสิทธิ์ Takeover Lease 15 นาที<br>อย่างเด็ดขาด           | ป้องกันบอทกับคนพิมพ์ตอบชน<br>กัน 100%                                              |
| 6. การประสานงานทีม<br>Dev            | ไม่มีการเชื่อมต่อ                                                          | Sync สองทางกับ Plane.so<br>เปิดทำงานส่ง Dev และ Sync สถานะ<br>กลับอัตโนมัติ             | ติดตามสถานะงานกับทีมพัฒนา<br>ได้อย่างไร้รอยต่อ                                     |

3. ขุมพลังความรู้ 3 ชั้นที่มีอยู่จริงในระบบ (The 3 Real Knowledge Layers)

| ระดับความรู้                 | ไฟล์และตารางในระบบ                                                 | หน้าที่การทำงาน                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Layer 1: Document & SOP RAG  | KnowledgeAgent.ts, knowledge_documents, knowledge_embeddings       | ค้นหาคู่มือระบบ, นโยบาย, และขั้นตอนแก้ Error Catalog (เช่น Error 506)   |
| Layer 2: Git Codebase Search | SearchCodebaseTool.ts, GitSyncService.ts, project_git_repositories | ขึงโค้ดจาก Git และดึง Code Evidence (FilePath, บรรทัด, SHA) ให้ AI อ่าน |
| Layer 3: Knowledge Graph     | graphify-out/ (20,000+ Nodes, 24,000+ Edges)                       | ทำ AST Extraction แผนผังสถาปัตยกรรมและความสัมพันธ์ข้ามไฟล์              |

สรุปความคุ้มค่าเชิงสถาปัตยกรรม:  
"โฟลว์เดิมเป็นระบบแชทบแบบดั้งเดิมที่ AI และเจ้าหน้าที่ทำงานแยกกันคนละทาง ส่วนโฟลว์ใหม่เป็น **AI-Human Collaboration Platform** ที่ดึงศักยภาพของคลังความรู้ 3 ชั้น (คู่มือ SOP + โค้ดใน Git + Knowledge Graph) มาให้ทั้ง AI และเจ้าหน้าที่ใช้งานร่วมกัน พร้อมส่งต่องานเข้า Plane.so ครบวงจรครับ"